

ACTIVITY LOG BOOK

MINGGU	TANGGAL	ACTIVITY DESCRIPTION	DURATION	OUTPUT/ACHIEVEMENT	CHALLENGES	NEXT PLAN	VERIFIKASI DOSEN
1	16/05/2026	Menentukan ide dan konsep project	1 jam	Menentukan tema project yaitu sistem monitoring risiko kebakaran berbasis aplikasi .NET MAUI	Masih belum jelas fitur utama yang akan dibuat	Menentukan fitur utama berupa monitoring suhu, asap, kelembapan, status risiko, dan dashboard pengguna	
	17/05/2026	Menentukan kebutuhan sistem	2 jam	Menentukan kebutuhan input, proses, dan output sistem	Perlu menentukan parameter yang relevan untuk risiko kebakaran	Menetapkan parameter suhu, asap, dan kelembapan sebagai data utama sistem dan simulasi	
		Membuat rancangan awal aplikasi	4 jam	Membuat rancangan halaman login, register, verifikasi wajah, dan dashboard	Alur aplikasi masih perlu disesuaikan dengan role pengguna	Membuat pembagian role pengguna menjadi OPERATOR dan WARGA SIPIL	
		Membuat project awal .NET MAUI	2 jam	Project .NET MAUI berhasil dibuat dan struktur halaman awal mulai disusun	Masih perlu menyesuaikan file XAML dan C#	Menyusun halaman MainPage, RegisterPage, FaceVerificationPage, dan MainDashboardPage	
	18/05/2026	Membuat tampilan halaman registrasi, login, dan dashboard pengguna.	4 jam	Halaman registrasi, login, dan dashboard berhasil dibuat dengan input username dan password.	Tampilan masih perlu dirapikan.	Membuat halaman verifikasi wajah.	
		Membuat halaman verifikasi wajah.	1 jam	Halaman verifikasi wajah berhasil dibuat.	Kamera dan pencocokan wajah perlu diatur.	Mengintegrasikan OpenCV untuk face recognition.	
		Mengintegrasikan Haar Cascade dan LBPH Face Recognizer.	1 jam	Sistem dapat mendeteksi dan mencocokkan wajah pengguna.	Verifikasi perlu stabil agar tidak mudah salah deteksi.	Menambahkan batas keberhasilan beberapa frame.	
2	24/05/2026	Membuat Fitur NLP chatbot dalam dashboard operator	2 jam	Chatbot dapat menjawab pertanyaan tentang suhu, asap, kelembapan, dan status	Chatbot hanya dapat menjawab pertanyaan sesuai jawaban yang ada pada codingan.	Membuat fitur broadcast pesan operator	
		Membuat fitur broadcast pesan operator.	1 jam	Operator dapat mengirim pesan peringatan kepada warga sipil.	Pesan harus dapat tersimpan dan ditampilkan kembali.	Menambahkan AI kedalam chatbot.	
3	30/05/2026	Menambahkan analisis Fuzzy Logic.	1 jam	Sistem dapat menganalisis risiko dengan aturan fuzzy.	Aturan fuzzy perlu menyesuaikan kondisi kebakaran.	Menampilkan hasil fuzzy pada dashboard.	
		Menambahkan Neural Network untuk prediksi risiko.	1 jam	Sistem dapat menghasilkan prediksi risiko menggunakan input suhu, asap, dan kelembapan.	-	Menampilkan hasil Neural Network pada dashboard.	
4	05/06/2026	Mengintegrasikan Gemini AI Chatbot.	2 jam	Chatbot AI berhasil ditambahkan untuk membantu analisis kondisi sistem.	Respons AI kadang tidak stabil karena API/token.	Membuat fallback chatbot lokal.	
		Membuat chatbot lokal berbasis kata kunci.	1 jam	Chatbot dapat menjawab pertanyaan tentang suhu, asap, kelembapan, status, fuzzy, neural network, dan rekomendasi.	Jawaban perlu disesuaikan dengan data sensor terakhir.	Menghubungkan chatbot dengan data real-time.	

		Membuat UML dan flowchart sistem.	2 jam	Use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram berhasil dibuat.	Diagram harus sesuai dengan alur program.	Membuat database.	
	08/06/2026	Menambahkan SQLite database ke dalam project.	1 jam	Database lokal berhasil dibuat untuk menyimpan akun pengguna.	Data belum tampil saat dicek melalui DB Browser.	Menambahkan fitur pengecekan dan export database.	
		Membuat model database UserAccount, SensorReading, ChatLog, dan BroadcastMessage.	1 jam	Struktur tabel database berhasil dibuat.	Terdapat beberapa penyesuaian atribut model.	Menghubungkan database dengan fitur register.	
		Menghubungkan halaman register dengan SQLite database.	2 jam	Data akun pengguna berhasil disimpan ke database.	Terjadi kendala data tidak langsung muncul di DB Browser.	Melakukan debugging program.	
	10/06/2026	Melakukan debugging program.	2 jam	Error pada FireDatabase, RegisterPage, dan XAML berhasil diperbaiki.	Terdapat error method ganda dan konflik nama variabel.	Merapikan struktur kode dan melakukan rebuild solution.	
		Membuat UML dan flowchart sistem.	4 jam	Use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram berhasil dibuat.	Diagram harus sesuai dengan alur program.	Menyesuaikan diagram dengan fitur akhir aplikasi.	
	11/06/2026	Mengumpulkan referensi jurnal IEEE dan ScienceDirect.	4 jam	Referensi jurnal terkait IoT fire detection, fuzzy logic, neural network, dan fire monitoring berhasil dikumpulkan.	Akses jurnal terbatas	Menyusun HKI dan Paper	
		Menyusun uraian ciptaan untuk HKI.	2 jam	Uraian ciptaan berhasil dibuat.	-	Menyusun Paper	
		Menyusun laporan project dalam format paper/jurnal	3 jam	Bagian pendahuluan, metode, implementasi, hasil, dan pembahasan mulai disusun.	-	Melakukan pengujian akhir sistem.	
	14/06/2026	Melakukan pengujian akhir sistem.	1 jam	Fitur register, login, face recognition, dashboard, sensor, fuzzy, neural network, chatbot, broadcast, dan database diuji kembali.	Perlu memastikan seluruh fitur berjalan dari awal hingga akhir.	Membuat PPT project	
		Membuat PPT presentasi project.	2 jam	PPT presentasi berhasil dibuat berisi latar belakang, tujuan, metode, flowchart, tampilan aplikasi, algoritma, hasil pengujian, kesimpulan, dan saran.	Perlu merangkum isi-laporan agar tidak terlalu panjang di dalam slide.		

HARI/TANGGAL:

Sabtu, 16 Mei 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 08.00-09.00: Menentukan ide dan konsep project sistem monitoring risiko kebakaran berbasis aplikasi .NET MAUI.

HASIL YANG DICAPAI:

- Menentukan tema project yaitu sistem monitoring risiko kebakaran berbasis aplikasi .NET MAUI.

KESULITAN:

- Masih belum jelas fitur utama yang akan dibuat.
- Perlu menentukan parameter yang paling relevan untuk mendeteksi risiko kebakaran.

RENCANA BESOK:

- Membuat rancangan awal aplikasi.
- Menentukan alur halaman login, registrasi, verifikasi wajah, dan dashboard.

HARI/TANGGAL:

Minggu, 17 Mei 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 09.00-11.00: Menentukan kebutuhan sistem, meliputi input, proses, output, serta parameter utama yang digunakan dalam monitoring risiko kebakaran.
2. 16.00-20.00: Membuat rancangan awal aplikasi, meliputi rancangan halaman login, register, verifikasi wajah, dan dashboard.
3. 22.00-00.00: Membuat project awal .NET MAUI di Visual Studio dan menyusun struktur halaman utama aplikasi.

HASIL YANG DICAPAI:

- Rancangan halaman login, register, verifikasi wajah, dan dashboard berhasil dibuat.
- Project awal .NET MAUI berhasil dibuat.
- Struktur halaman awal aplikasi mulai disusun.

KESULITAN:

- Alur aplikasi masih perlu disesuaikan dengan role pengguna.
- Masih perlu memahami struktur file XAML dan C# pada .NET MAUI.

RENCANA BESOK:

- Membuat tampilan halaman registrasi, login, dan dashboard pengguna.
- Membuat halaman verifikasi wajah.

HARI/TANGGAL:

Senin, 18 Mei 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 18.00-22.00: Membuat tampilan halaman registrasi, login, dan dashboard pengguna.
2. 22.00-23.00: Membuat halaman verifikasi wajah.
3. 23.00-00.00: Mengintegrasikan Haar Cascade dan LBPH Face Recognizer untuk fitur pencocokan wajah.

HASIL YANG DICAPAI:

- Halaman registrasi, login, dan dashboard berhasil dibuat.
- Halaman verifikasi wajah berhasil dibuat.
- Sistem mulai dapat mendeteksi dan mencocokkan wajah pengguna.

KESULITAN:

- Tampilan aplikasi masih perlu dirapikan.
- Kamera dan proses pencocokan wajah perlu diatur agar berjalan stabil.
- Verifikasi wajah perlu dibuat lebih stabil agar tidak mudah salah deteksi.

RENCANA BESOK:

- Mengintegrasikan OpenCV untuk face recognition.
- Menambahkan batas keberhasilan beberapa frame agar proses verifikasi lebih stabil.

HARI/TANGGAL:

Minggu, 24 Mei 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 19.00-21.00: Membuat fitur NLP chatbot dalam dashboard operator.
2. 22.00-23.00: Membuat fitur broadcast pesan operator kepada warga sipil.

HASIL YANG DICAPAI:

- Chatbot dapat menjawab pertanyaan tentang suhu, asap, kelembapan, dan status.
- Operator dapat mengirim pesan peringatan kepada warga sipil.
- Fitur dashboard operator mulai memiliki fungsi interaktif.

KESULITAN:

- Chatbot hanya dapat menjawab pertanyaan sesuai jawaban yang tersedia di dalam coding.
- Pesan broadcast harus dapat tersimpan dan ditampilkan kembali.

RENCANA BESOK:

- Menambahkan AI ke dalam chatbot.
- Mengembangkan fitur broadcast agar dapat tersimpan dengan baik.

HARI/TANGGAL:

Sabtu, 30 Mei 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 20.00-21.00: Menambahkan analisis Fuzzy Logic pada sistem monitoring kebakaran.
2. 22.00-23.00: Menambahkan Neural Network untuk prediksi risiko kebakaran.

HASIL YANG DICAPAI:

- Sistem dapat menganalisis risiko kebakaran menggunakan aturan Fuzzy Logic.
- Sistem dapat menghasilkan prediksi risiko menggunakan input suhu, asap, dan kelembapan.
- Project mulai memiliki fitur kecerdasan buatan untuk mendukung analisis risiko.

KESULITAN:

- Aturan fuzzy perlu disesuaikan dengan kondisi kebakaran.
- Struktur input dan output Neural Network perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

RENCANA BESOK:

- Menampilkan hasil Fuzzy Logic pada dashboard.
- Menampilkan hasil Neural Network pada dashboard.

HARI/TANGGAL:

Jumat, 5 Juni 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 16.00-18.00: Mengintegrasikan Gemini AI Chatbot ke dalam dashboard aplikasi.
2. 20.00-21.00: Membuat chatbot lokal berbasis kata kunci sebagai fallback jika Gemini AI tidak merespons.
3. 22.00-00.00: Membuat UML dan flowchart sistem.

HASIL YANG DICAPAI:

- Chatbot AI berhasil ditambahkan untuk membantu analisis kondisi sistem.
- Chatbot lokal dapat menjawab pertanyaan tentang suhu, asap, kelembapan, status, fuzzy, neural network, dan rekomendasi.
- Use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram berhasil dibuat.

KESULITAN:

- Respons AI kadang tidak stabil karena kendala API atau token.
- Jawaban chatbot perlu disesuaikan dengan data sensor terakhir.
- Diagram harus sesuai dengan alur program yang telah dibuat.

RENCANA BESOK:

- Menghubungkan chatbot dengan data real-time.
- Membuat database untuk menyimpan data user, sensor, chat, dan broadcast.

HARI/TANGGAL:

Senin, 8 Juni 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 08.00-09.00: Menambahkan SQLite database ke dalam project.
2. 20.00-21.00: Membuat model database UserAccount, SensorReading, ChatLog, dan BroadcastMessage.
3. 23.00-01.00: Menghubungkan halaman register dengan SQLite database.

HASIL YANG DICAPAI:

- Database lokal berhasil dibuat untuk menyimpan akun pengguna.
- Struktur tabel database berhasil dibuat.
- Data akun pengguna berhasil disimpan ke database.

KESULITAN:

- Data belum tampil saat dicek melalui DB Browser.
- Terdapat beberapa penyesuaian atribut model database.
- Data tidak langsung muncul di DB Browser setelah proses register.

RENCANA BESOK:

- Menambahkan fitur pengecekan dan export database.
- Melakukan debugging program.
- Memastikan data database benar-benar tersimpan.

HARI/TANGGAL:

Rabu, 10 Juni 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 16.00-18.00: Melakukan debugging program pada bagian FireDatabase, RegisterPage, dan XAML.
2. 19.00-23.00: Membuat dan menyesuaikan UML serta flowchart sistem berdasarkan fitur akhir aplikasi.

HASIL YANG DICAPAI:

- Error pada FireDatabase, RegisterPage, dan XAML berhasil diperbaiki.
- Use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram berhasil disesuaikan.
- Struktur kode menjadi lebih rapi dan dapat dijalankan kembali.

KESULITAN:

- Terdapat error method ganda dan konflik nama variabel.
- Diagram harus sesuai dengan alur program yang telah selesai dibuat.

RENCANA BESOK:

- Merapikan struktur kode dan melakukan rebuild solution.
- Menyusun dokumen HKI dan paper project.

HARI/TANGGAL:

Kamis, 11 Juni 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 12.00-16.00: Mengumpulkan referensi jurnal dari IEEE dan ScienceDirect.
2. 19.00-21.00: Menyusun uraian ciptaan untuk kebutuhan HKI.
3. 21.00-00.00: Menyusun laporan project dalam format paper atau jurnal.

HASIL YANG DICAPAI:

- Referensi jurnal terkait IoT fire detection, fuzzy logic, neural network, dan fire monitoring berhasil dikumpulkan.
- Uraian ciptaan untuk HKI berhasil dibuat.
- Bagian pendahuluan, metode, implementasi, hasil, dan pembahasan mulai disusun.

KESULITAN:

- Akses beberapa jurnal terbatas.
- Perlu menyesuaikan bahasa uraian ciptaan agar formal.
- Laporan perlu menyatukan hasil program, dokumentasi, dan referensi.

RENCANA BESOK:

- Melanjutkan penyusunan paper.
- Melengkapi bagian hasil dan pembahasan.
- Menyiapkan pengujian akhir sistem.

HARI/TANGGAL:

Minggu, 14 Juni 2026

AKTIVITAS HARI INI:

1. 21.00-22.00: Melakukan pengujian akhir sistem secara menyeluruh.
2. 23.00-01.00: Membuat PPT presentasi project.

HASIL YANG DICAPAI:

- Fitur register, login, face recognition, dashboard, sensor, fuzzy, neural network, chatbot, broadcast, dan database berhasil diuji kembali.
- PPT presentasi berhasil dibuat berisi latar belakang, tujuan, metode, flowchart, tampilan aplikasi, algoritma, hasil pengujian, kesimpulan, dan saran.
- Project siap dipresentasikan.

KESULITAN:

- Perlu memastikan seluruh fitur berjalan dari awal hingga akhir.
- Perlu merangkum isi laporan agar tidak terlalu panjang di dalam slide.

RENCANA BESOK:

- Melakukan latihan presentasi.
- Menyiapkan demonstrasi aplikasi.
- Melakukan finalisasi file project, laporan, dan PPT.